

研究進捗報告 (2026/01/28)

澁谷優人

1. Coordinate Attention の活性化関数の改良

課題

これまで `CoordAttention.py` の Attention Map 生成部分において、活性化関数として `cart_sigmoid` が使用されていました。

$$\text{cart_sigmoid}(z) = \sigma(\text{Re}(z)) + j \cdot \sigma(\text{Im}(z))$$

この関数は実部と虚部に独立してシグモイドを適用するため、**複素数の位相（偏角）を非線形に歪めてしまう**という問題がありました。Attention Map は「信号の重要度」を表すスカラー（に近い振る舞い）であるべきですが、`cart_sigmoid` は位相回転も引き起こしてしまいます。

変更内容: ModSigmoid の導入

位相情報を保存しつつ、振幅（重要度）のみを $0 \sim 1$ の範囲に正規化するために、新たな活性化関数 **ModSigmoid** を実装し、Coordinate Attention に適用しました。

数式:

$$\text{ModSigmoid}(z) = \sigma(|z| + b) \cdot \frac{z}{|z| + \epsilon}$$

ここで σ はシグモイド関数、 b は学習可能なバイアスパラメータです。

ModTanhScaled の導入

ModSigmoid の比較対象として、 $\tanh$ 関数を用いた振幅ゲーティング **ModTanhScaled** も実装・検証しました。

数式:

$$\text{ModTanhScaled}(z) = \frac{1 + \tanh(|z| + b)}{2} \cdot \frac{z}{|z| + \epsilon}$$

2. コード変更箇所

- `SAR_utils.py` : `ModSigmoid` クラスの定義を追加。
- `CoordAttention.py` : `activation="cart_sigmoid"` を削除し、`ModSigmoid` レイヤーに置き換え。

```
# 変更前
a_h = ComplexConv2D(..., activation="cart_sigmoid")(x_h)

# 変更後
a_h = ComplexConv2D(..., activation=None)(x_h)
a_h = ModSigmoid()(a_h)
```

学習結果

指標	Prior (cart_sigmoid)	ModSigmoid	ModTanhScaled
OA (Overall Accuracy)	97.81 %	96.91 %	95.94 %
AA (Average Accuracy)	89.35 %	90.14 %	85.77 %
Kappa	96.55 %	95.17 %	93.54 %

--- Class-wise Accuracy ---

クラス名	Prior (cart_sigmoid)	ModSigmoid	ModTanhScaled
Class 0	63.16 %	70.61 %	77.51 %
Class 1	96.49 %	90.89 %	90.90 %
Class 2	99.82 %	98.75 %	99.30 %
Class 3	98.99 %	97.99 %	99.77 %
Class 4	88.28 %	92.46 %	61.38 %

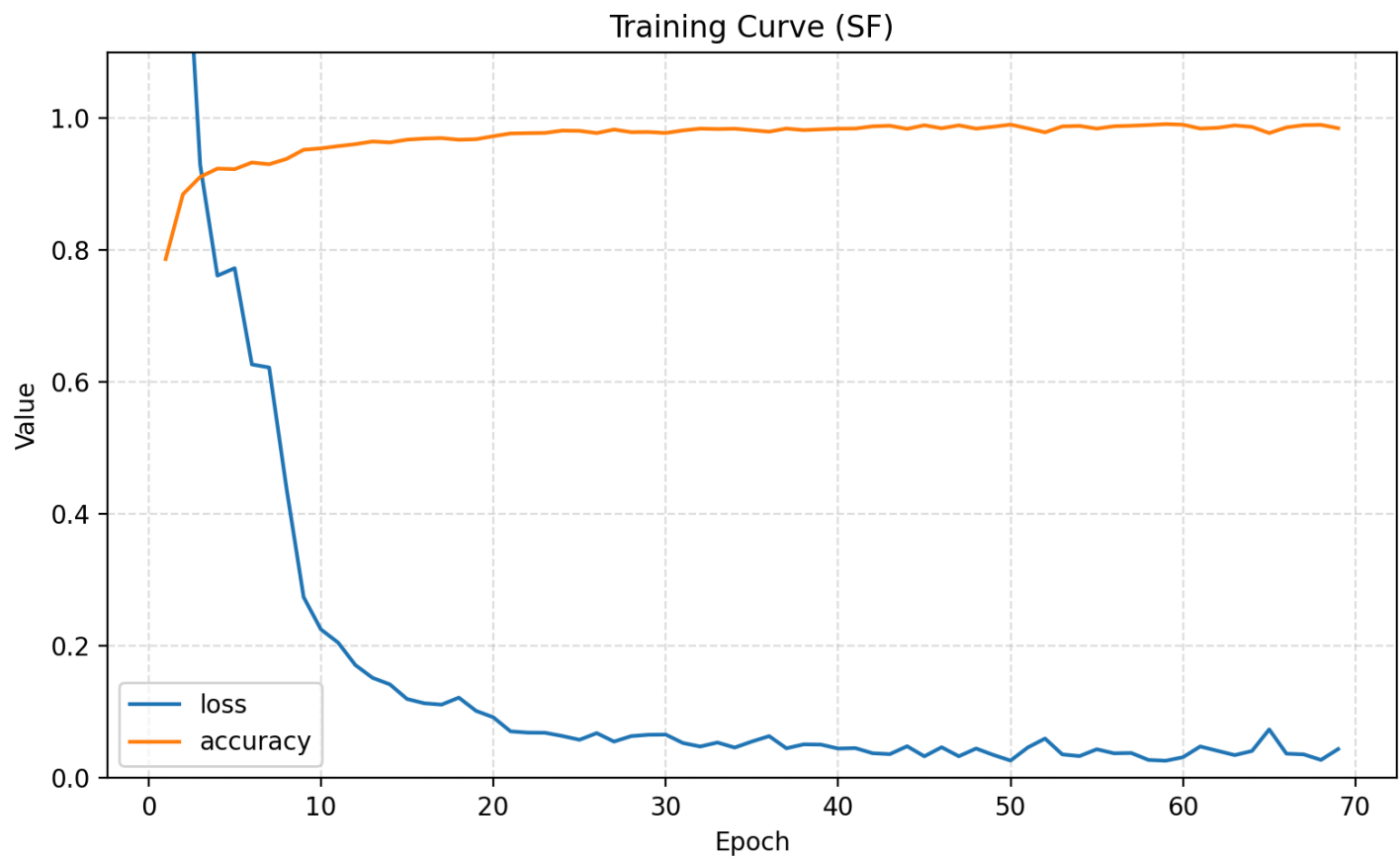
それぞれのクラスの個数

- Class #0: 13564 (Bare Soil / 土壌)
- Class #1: 62104 (Mountain / 山岳)
- Class #2: 326270 (Water / 水域)

Class #3: 339367 (Urban / 都市)

Class #4: 52974 (Vegetation / 植生)

sigmoid



tanh

Training Curve (SF)

